TJ_modul_5

Nama : Helven Marcelyno Aldy Dwy Anggara

Nim : 108092500012

Kelas : IT-08-02

FILE CODE

1. SLL.h

SLL.h | SLL.cpp | main.cpp

```cpp
#include "SLL.h"

int main() {
    List L;
    createNewList(L);
    int pilihan;

    do {
        cout << "\nMenu Restoran Pagi Sore:" << endl;
        cout << "1. Tambah data masakan" << endl;
        cout << "2. Tampilkan semua data masakan" << endl;
        cout << "3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia" << endl;
        cout << "4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)" << 
        cout << "5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual" << endl;
        cout << "6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)" << endl;
        cout << "0. Selesai" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: {
                int n;
                cout << "Masukkan jumlah data masakan : ";
                cin >> n;
                addNElementList(L, n);
                break;
            }
            case 2:
                showAllFood(L);
                break;
            case 3:
                showAvailableFood(L);
                break;
            case 4:
                showBestSeller(L);
                break;
            case 5:
                deleteAllSoldOut(L);
                break;
            case 6: {
                int no, porsi;
                cout << "Nomor Masakan yang dibeli : ";
                cin >> no;
                cout << "Jumlah porsi yang dibeli : ";
                cin >> porsi;
                transaction(L, no, porsi);
                break;
            }
            case 0:
                cout << "Program selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 0);

    return 0;
}
```

2. SLL.cpp

SLL.h | SLL.cpp | main.cpp

```cpp
#include "SLL.h"

void createNewList(List &L) {
    L.first = NULL;
}

void insertLast(List &L, address p) {
    if (empty(L)) {
        L.first = p;
    } else {
        address q = L.first;
        while (q->next != NULL) {
            q = q->next;
        }
        q->next = p;
    }
}

void deleteFirst(List &L, address &p) {
    if (!empty(L)) {
        p = L.first;
        L.first = L.first->next;
        p->next = NULL;
    }
}

void deleteLast(List &L, address &p) {
    if (!empty(L)) {
        if (L.first->next == NULL) {
            p = L.first;
            L.first = NULL;
        } else {
            address q = L.first;
            while (q->next->next != NULL) {
                q = q->next;
            }
            p = q->next;
            q->next = NULL;
        }
    }
}

void deleteAfter(List &L, address prec, address &P) {
    if (prec != NULL && prec->next != NULL) {
        P = prec->next;
        prec->next = P->next;
        P->next = NULL;
    }
}
```

```cpp
bool empty(List mList) {
    return mList.first == NULL;
}

infotype newMasakan(int no, string nama) {
    infotype m;
    m.nomor = no;
    m.nama = nama;
    m.sisaPorsi = S;
    return m;
}

address newElementList(infotype m) {
    address p = new ElmtMsk;
    p->info = m;
    p->next = NULL;
    return p;
}

void addNElementList(List &mList, int N) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int no;
        string nama;
        cout << "Nomor Masakan : ";
        cin >> no;
        cout << "Nama Masakan  : ";
        cin >> ws;
        getline(cin, nama);

        infotype m = newMasakan(no, nama);
        address p = newElementList(m);
        insertLast(mList, p);
    }
}

void showAllFood(List mList) {
    if (empty(mList)) {
        cout << "Data masakan kosong." << endl;
    } else {
        address p = mList.first;
        while (p != NULL) {
            cout << "No: " << p->info.nomor << " | Nama: " << p->info.nama << " | Sisa Porsi: " << p->info.sisaPorsi <<
            p = p->next;
        }
    }
}

void showAvailableFood(List mList) {
    if (empty(mList)) {
        cout << "Data masakan kosong." << endl;
    } else {
        address p = mList.first;
        bool found = false;
        while (p != NULL) {
            if (p->info.sisaPorsi > 0) {
                cout << "No: " << p->info.nomor << " | Nama: " << p->info.nama << " | Sisa Porsi: " << p->info.sisaPorsi << endl;
                found = true;
            }
            p = p->next;
        }
        if (!found) cout << "Tidak ada masakan yang tersedia." << endl;
    }
}

address findMinRemaining(List mList) {
    if (empty(mList)) return NULL;

    address p = mList.first;
    address minAdd = p;
    while (p != NULL) {
        if (p->info.sisaPorsi < minAdd->info.sisaPorsi) {
            minAdd = p;
        }
        p = p->next;
    }
    return minAdd;
}

void showBestSeller(List mList) {
    if (empty(mList)) {
        cout << "Data masakan kosong." << endl;
        return;
    }

    address minElement = findMinRemaining(mList);
    int minPorsi = minElement->info.sisaPorsi;

    cout << "=== Best Seller ===" << endl;
    address p = mList.first;
    while (p != NULL) {
        if (p->info.sisaPorsi == minPorsi) {
            cout << "No: " << p->info.nomor << " | Nama: " << p->info.nama << " | Terjual: " << (S - p->info.sisaPorsi) << " porsi" <<
        }
        p = p->next;
    }
}

void deleteAllSoldOut(List &mList) {
    if (empty(mList)) return;

    address p = mList.first;
```

```
    address prec = NULL;
    address temp;

    while (p != NULL) {
        if (p->info.sisaPorsi == 0) {
            if (p == mList.first) {
                deleteFirst(mList, temp);
                delete temp;
                p = mList.first;
            } else {
                deleteAfter(mList, prec, temp);
                delete temp;
                p = prec->next;
            }
        } else {
            prec = p;
            p = p->next;
        }
    }
    cout << "Pembersihan data sold out selesai." << endl;
}

void transaction(List &L, int noMasakan, int porsi) {
    address p = L.first;
    bool found = false;

    while (p != NULL && !found) {
        if (p->info.nomor == noMasakan) {
            found = true;
            if (p->info.sisaPorsi >= porsi) {
                p->info.sisaPorsi -= porsi;
                cout << "Transaksi berhasil. Sisa porsi sekarang: " << p->info.sisaPorsi << endl;
            } else {
                cout << "Transaksi gagal. Porsi tidak mencukupi." << endl;
            }
        }
        p = p->next;
    }
    if (!found) {
        cout << "Masakan dengan nomor " << noMasakan << " tidak ditemukan." << endl;
    }
}
```

3. Main.cpp

SLL.h | SLL.cpp | main.cpp

```cpp
#include "SLL.h"

int main() {
    List L;
    createNewList(L);
    int pilihan;

    do {
        cout << "\nMenu Restoran Pagi Sore:" << endl;
        cout << "1. Tambah data masakan" << endl;
        cout << "2. Tampilkan semua data masakan" << endl;
        cout << "3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia" << endl;
        cout << "4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)" << e
        cout << "5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual" << endl;
        cout << "6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)" << endl;
        cout << "0. Selesai" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: {
                int n;
                cout << "Masukkan jumlah data masakan : ";
                cin >> n;
                addNElementList(L, n);
                break;
            }
            case 2:
                showAllFood(L);
                break;
            case 3:
                showAvailableFood(L);
                break;
            case 4:
                showBestSeller(L);
                break;
            case 5:
                deleteAllSoldOut(L);
                break;
            case 6: {
                int no, porsi;
                cout << "Nomor Masakan yang dibeli : ";
                cin >> no;
                cout << "Jumlah porsi yang dibeli : ";
                cin >> porsi;
                transaction(L, no, porsi);
                break;
            }
            case 0:
                cout << "Program selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 0);

    return 0;
}
```

BUILD & RUN

```
Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 1
Masukkan jumlah data masakan : 3
Nomor Masakan : 101
Nama Masakan  : Rendang
Nomor Masakan : 102
Nama Masakan  : Ayam Pop
Nomor Masakan : 103
Nama Masakan  : Gulai Otak

Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 2
No: 101 | Nama: Rendang | Sisa Porsi: 50
No: 102 | Nama: Ayam Pop | Sisa Porsi: 50
No: 103 | Nama: Gulai Otak | Sisa Porsi: 50
```

```
Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 6
Nomor Masakan yang dibeli : 103
Jumlah porsi yang dibeli : 20
Transaksi berhasil. Sisa porsi sekarang: 30

Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 4
=== Best Seller ===
No: 101 | Nama: Rendang | Terjual: 50 porsi

Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 3
No: 102 | Nama: Ayam Pop | Sisa Porsi: 50
No: 103 | Nama: Gulai Otak | Sisa Porsi: 30

Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 5
Pembersihan data sold out selesai.

Menu Restoran Pagi Sore:
1. Tambah data masakan
2. Tampilkan semua data masakan
3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia
4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
6. Transaksi pembelian masakan (Bonus)
0. Selesai
Pilih menu : 2
No: 102 | Nama: Ayam Pop | Sisa Porsi: 50
No: 103 | Nama: Gulai Otak | Sisa Porsi: 30
```